

Luigui Gallardo-Becerra

BIOINFORMÁTICO | BIÓLOGO MOLECULAR

☎ +1 619 602 0725 | ✉ luiguimichelgallardo@gmail.com | 🌐 www.lmgb.xyz | 📷 LuiguiGallardo | 📺 luiguigallardo

Bioinformático y Biólogo Molecular con experiencia en biología computacional, ciencia de datos e investigación molecular, en busca de nuevos desafíos para aplicar y expandir mis habilidades. En los últimos años, he contribuido a diversos proyectos de investigación utilizando tecnologías genómicas modernas (NGS), análisis avanzado de datos y metodologías de ciencia de datos, para generar conocimiento biológico innovador que ha resultado en publicaciones científicas de alto impacto.

Experiencia de Investigación

Asistente de Investigación de Posgrado (Bioinformática y Biología Molecular)

Instituto de Biotecnología, UNAM

Enero 2019 - Julio 2025

Participé en diversos proyectos de investigación interdisciplinarios, desde la obtención y análisis de datos hasta la difusión de resultados científicos. Las tareas que llevé a cabo incluyen las siguientes:

Conceptualización de proyectos: Asistí en la definición de objetivos de investigación, diseño experimental, flujos de trabajo analíticos y estrategias computacionales para abordar preguntas biológicas multi-ómicas.

Administración de sistemas HPC: Mantuve la infraestructura computacional del laboratorio, incluyendo instalación de Linux, configuración de software, optimización de rendimiento y prácticas de seguridad de datos.

Ingeniería de flujos de trabajo reproducibles: Construí pipelines robustos, escalables y reproducibles usando Nextflow, Snakemake, Python y Bash para automatizar análisis de NGS y metagenómicos.

Desarrollo de herramientas personalizadas: Implementé algoritmos especializados y utilidades en Python, R, Bash y Perl para apoyar análisis complejos de múltiples pasos.

Visualización cuantitativa de datos: Diseñé visualizaciones completas y paneles de figuras usando ggplot2, seaborn, matplotlib y Jupyter Notebooks.

Mejores prácticas computacionales: Mantuve control de versiones a través de repositorios de GitHub e incorporé pruebas CI/CD para garantizar la fiabilidad de los flujos de trabajo.

Elaboración de informes científicos: Preparé informes internos de investigación, contribuí a la redacción de manuscritos y proporcioné apoyo analítico para publicaciones de alto impacto.

Presentaciones y divulgación: Realicé presentaciones orales y de póster en congresos nacionales e internacionales, y participé en iniciativas de comunicación científica.

Educación

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

DOCTORADO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES (BIOLOGÍA COMPUTACIONAL)

Ciudad de México, México

Enero 2019 - Marzo 2026

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS (BIOLOGÍA COMPUTACIONAL)

Ciudad de México, México

Agosto 2016 - Enero 2019

Universidad de Guadalajara (UDG)

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MOLECULAR

Guadalajara, México

Agosto 2012 - Enero 2016

Experiencia Docente

- Profesor invitado en la Universidad de La Sabana (Chia, Colombia). Diciembre, 2023.
- Organizador e instructor del evento académico de capacitación en bioinformática y metagenómica “Bioinfo del Norte”, dirigido a investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), Hermosillo, Sonora. Septiembre, 2024.

- Simposio Microbiota de la teoría a la práctica clínica, Colegio de Profesionales de la Nutrición de Querétaro y el Bajío. Junio, 2021.
- Taller de Bioinformática e Investigación Reproducible del Posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Octubre, 2019.
- Profesor invitado en el Centro de Ciencias Genómicas, UNAM. Agosto, 2018.

Tesis Dirigidas

- Tesis de Licenciatura: Itzel Abigail Hernández Reyna, Licenciatura en Nutrición (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), Diciembre 2019. “Impacto de los bacteriófagos asociados a la obesidad infantil en el metagenoma intestinal.”

Habilidades Personales

Adaptable y con capacidad de aprender rápidamente nuevas tecnologías, métodos analíticos y herramientas computacionales.

Fuertes habilidades para la resolución de problemas, capaz de gestionar múltiples proyectos complejos manteniendo resultados de alta calidad.

Comunicador efectivo con experiencia en colaboración con equipos interdisciplinarios y trabajo independiente.

Con habilidades en operaciones técnicas como mantenimiento de servidores, flujos de trabajo Git/GitHub y desarrollo de scripts automatizados para tareas de investigación.

Lenguajes de Programación, Herramientas y Habilidades Bioinformáticas

Lenguajes de programación:

Python, R, Bash, SQL, C#, JavaScript, TypeScript, HTML/CSS

Frameworks y librerías:

React, Django, ASP.NET Core, Shiny

Computación y DevOps:

Linux, Cómputo de Alto Rendimiento (HPC/SLURM), Docker, Git/GitHub, flujos CI/CD, Conda

Ciencia de datos y visualización:

ggplot2, seaborn, matplotlib, Jupyter Notebooks, RStudio

Bases de datos:

MySQL, PostgreSQL, MongoDB

Herramientas y métodos bioinformáticos:

Snakemake, Nextflow, QIIME2, Trinity, SPAdes, Bowtie2, BWA, HISAT2, samtools, fastp, Kraken2

Análisis NGS y multi-ómicas:

RNA-seq, WGS, perfilamiento de 16S rRNA, metagenómica, metatranscriptómica, virómica

Habilidades bioinformáticas especializadas:

Ensamblado y anotación de genomas y transcriptomas; análisis de expresión diferencial; perfilamiento taxonómico; análisis funcional y de vías metabólicas; automatización ETL para datos multi-ómicos

Habilidades de biología molecular:

Extracción de DNA/RNA, PCR/qPCR, electroforesis en gel, control de calidad de muestras, preparación de bibliotecas para NGS, cultivo y manejo de bacterias, preparación de plásmidos, técnica estéril (BSL-2) y colaboración con equipos de laboratorio húmedo

Idiomas

- Español – Nativo
- Inglés – Dominio profesional completo

1. Jatuyosporn T, Laohawutthichai P, Cornejo-Granados F, Gallardo-Becerra L, Tassanakajon A, Hurtado-Ramírez JM, Ochoa-Leyva A, Krusong K. *De novo* transcriptome assembly and annotation of *Penaeus monodon* hemocytes under WSSV infection and STAT knockdown. *Sci Data*. 2026.
2. Gallardo-Becerra L, Cornejo-Granados F, Bikel S, Arenas I, López-Leal G, Alvarado-Gonzalez C, Sánchez-López F, Manzo R, Corzo G, Espino-Solis GP, Canizales-Quinteros S, Ochoa-Leyva A. Bioactive plasmid- and phage-encoded antimicrobial peptides (AMPs) in the human gut: a metatranscriptome–virome profiling reveals exploratory links to metabolic human diseases. *Microb Ecol*. 2025 Nov 28.
3. **Cornejo-Granados F, Gallardo-Becerra L, Romero-Hidalgo S, Lopez-Zavala AA, Cota-Huizar A, Cervantes-Echeverría M, Sotelo-Mundo RR, Ochoa-Leyva A. Host genome drives the microbiota enrichment of beneficial microbes in shrimp: exploring the hologenome perspective. *Animal Microbiome*. 2025 May 22;7(1):50.**
4. Manzo R, Gallardo-Becerra L, Díaz de León-Guerrero S, Villaseñor T, Cornejo-Granados F, Salazar-León J, Ochoa-Leyva A, Pedraza-Alva G, Pérez-Martínez L. Environmental Enrichment Prevents Gut Dysbiosis Progression and Enhances Glucose Metabolism in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. *International Journal of Molecular Sciences*. 2024 Jan;25(13):6904.
5. Jatuyosporn T, Laohawutthichai P, Ochoa Romo JP, Gallardo-Becerra L, Sánchez Lopez F, Tassanakajon A, Ochoa-Leyva A, Krusong K. White spot syndrome virus impact on the expression of immune genes and gut microbiome of black tiger shrimp *Penaeus monodon*. *Sci Rep*. 2023 Jan 18;13(1):996.
6. Gallardo-Becerra L, Cervantes-Echeverría M, Cornejo-Granados F, Vazquez-Morado LE, Ochoa-Leyva A. Perspectives in Searching Antimicrobial Peptides (AMPs) Produced by the Microbiota. *Microb Ecol*. 2023 Dec 1;87(1):8.
7. Chino de la Cruz CM, Cornejo-Granados F, Gallardo-Becerra L, Rodríguez-Alegría ME, Ochoa-Leyva A, López Munguía A. Complete genome sequence and characterization of a novel *Enterococcus faecium* with probiotic potential isolated from the gut of *Litopenaeus vannamei*. *Microbial Genomics*. 2023;9(3):000938.
8. Cervantes-Echeverría M, Gallardo-Becerra L, Cornejo-Granados F, Ochoa-Leyva A. The Two-Faced Role of crAssphage Subfamilies in Obesity and Metabolic Syndrome: Between Good and Evil. *Genes*. 2023 Jan;14(1):139.
9. Palomino-Hermosillo YA, Berumen-Varela G, Ochoa-Jiménez VA, Balois-Morales R, Jiménez-Zurita JO, Bautista-Rosales PU, Martínez-González ME, López-Guzmán GG, Cortés-Cruz MA, Guzmán LF, Cornejo-Granados F, Gallardo-Becerra L, Ochoa-Leyva A, Alia-Tejacal I. Transcriptome Analysis of Soursop (*Annona muricata* L.) Fruit under Postharvest Storage Identifies Genes Families Involved in Ripening. *Plants (Basel)*. 2022 Jul 7;11(14):1798.
10. **Ochoa-Romo JP, Cornejo-Granados F, Lopez-Zavala AA, Viana MT, Sánchez F, Gallardo-Becerra L, Luque-Villegas M, Valdez-López Y, Sotelo-Mundo RR, Cota-Huizar A, López-Munguía A, Ochoa-Leyva A. Agavin induces beneficial microbes in the shrimp microbiota under farming conditions. *Sci Rep*. 2022 Apr 16;12(1):6392.**
11. Bikel S, Gallardo-Becerra L, Cornejo-Granados F, Ochoa-Leyva A. Protocol for the isolation, sequencing, and analysis of the gut phageome from human fecal samples. *STAR Protocols*. 2022 Mar 18;3(1):101170.
12. Bikel S, López-Leal G, Cornejo-Granados F, Gallardo-Becerra L, García-López R, Sánchez F, Equihua-Medina E, Ochoa-Romo JP, López-Contreras BE, Canizales-Quinteros S, Hernández-Reyna A, Mendoza-Vargas A, Ochoa-Leyva A. Gut dsDNA virome shows diversity and richness alterations associated with childhood obesity and metabolic syndrome. *iScience*. 2021 Aug 20;24(8):102900.
13. Gallardo-Becerra L, Cornejo-Granados F, García-López R, Valdez-Lara A, Bikel S, Canizales-Quinteros S, López-Contreras BE, Mendoza-Vargas A, Nielsen H, Ochoa-Leyva A. Metatranscriptomic analysis to define the Secrebiome, and 16S rRNA profiling of the gut microbiome in obesity and metabolic syndrome of Mexican children. *Microb Cell Fact*. 2020 Dec;19(1):61.
14. Cornejo-Granados F, Gallardo-Becerra L, Leonardo-Reza M, Ochoa-Romo JP, Ochoa-Leyva A. A meta-analysis reveals the environmental and host factors shaping the structure and function of the shrimp microbiota. *PeerJ*. 2018 Aug 10;6:e5382.
15. **Cornejo-Granados F, Lopez-Zavala AA, Gallardo-Becerra L, Mendoza-Vargas A, Sánchez F, Vichido R, Briebe LG, Viana MT, Sotelo-Mundo RR, Ochoa-Leyva A. Microbiome of Pacific Whiteleg shrimp reveals differential bacterial community composition between Wild, Aquacultured and AHPND/EMS outbreak conditions. *Sci Rep*. 2017 Dec;7(1):11783.**